La electricidad: magnitudes y ley de Ohm

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la corriente eléctrica a partir de la estructura del átomo
- Distinguir materiales conductores, aislantes y semiconductores
- Definir voltaje, intensidad y resistencia, con sus unidades y aparatos de medida
- Aplicar la ley de Ohm para calcular cualquiera de las tres magnitudes
- Calcular la potencia y la energía eléctrica consumida por un aparato y su coste
- Usar el polímetro correctamente y conocer las normas de seguridad eléctrica

Para pensar

Un pájaro se posa tranquilamente en un cable de alta tensión y no le pasa nada. ¿Por qué no se electrocuta?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

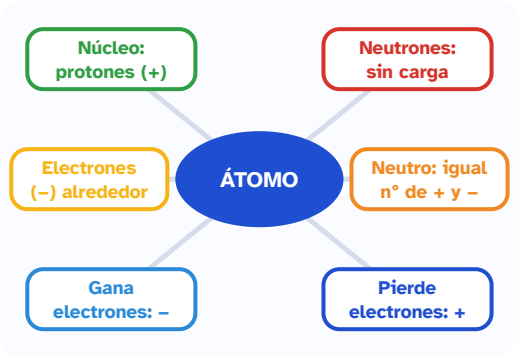
Explicación

1.1 La carga eléctrica

Toda la materia está formada por átomos. En el centro de cada átomo hay un núcleo con **protones**, que tienen carga eléctrica positiva, y neutrones, que no tienen carga. Alrededor del núcleo se mueven los **electrones**, mucho más ligeros, con carga negativa.

Normalmente un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones y es **neutro**. Pero los electrones más alejados del núcleo pueden pasar de un cuerpo a otro. Si un cuerpo gana electrones queda cargado negativamente; si los pierde, queda cargado positivamente. Lo comprobamos al frotar un globo con el pelo: el globo arranca electrones y después atrae trocitos de papel.

Las cargas del mismo signo se **repelen** y las de signo contrario se **atraen**. La carga eléctrica se mide en **culombios** (C). Un culombio es muchísima carga: equivale a la de unos seis trillones de electrones.



1.2 La corriente eléctrica

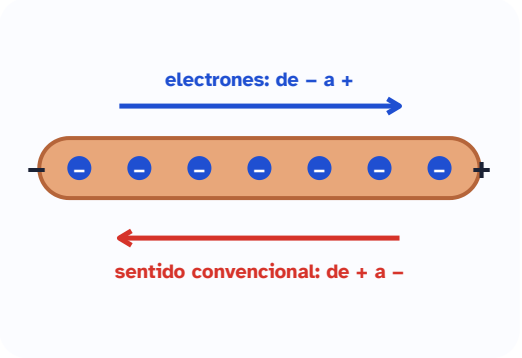
La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de cargas eléctricas, normalmente electrones, a través de un material. En un cable de cobre hay muchos electrones libres que se mueven al azar. Cuando conectamos el cable a una pila, la pila los empuja y todos avanzan en la misma dirección: aparece una corriente.

Los electrones salen del polo negativo de la pila, recorren el circuito y vuelven al

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

al revés: del polo positivo al negativo.

Hay dos tipos de corriente. En la **corriente continua** (CC) las cargas circulan siempre en el mismo sentido; la producen las pilas, las baterías y las placas solares. En la **corriente alterna** (CA) cambian de sentido muchas veces por segundo, 50 en Europa; es la de los enchufes de casa.



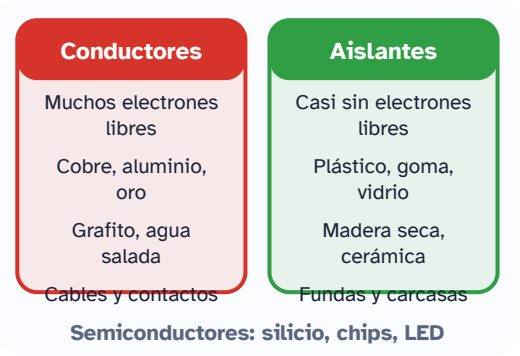
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.3 Conductores, aislantes y semiconductores

No todos los materiales dejan pasar la corriente igual de bien. Los conductores tienen muchos electrones libres y la corriente pasa por ellos con facilidad: son los metales, como el cobre, el aluminio, la plata o el oro, y también el grafito y el agua con sales. Por eso los cables son de cobre.

Los aislantes casi no tienen electrones libres e impiden el paso de la corriente: el plástico, la goma, la madera seca, el vidrio o la cerámica. Se usan para proteger: el recubrimiento de los cables, las carcasas de los enchufes o los mangos de las herramientas de electricista.

Entre unos y otros están los **semiconductores**, como el silicio, que conducen solo en determinadas condiciones. Con ellos se fabrican los diodos, los LED, los transistores y los chips de los ordenadores y móviles. Recuerda que el cuerpo humano, al tener mucha agua con sales, es **conductor**, y por eso la electricidad es peligrosa.



1.4 El voltaje o tensión

Para que circule corriente hace falta algo que empuje a los electrones. Ese empuje es el voltaje, también llamado **tensión** o diferencia de potencial. Lo proporciona el **generador**: una pila, una batería, una dinamo o la red eléctrica. Su símbolo es **V** y se mide en **voltios** (V), en honor del italiano Alessandro Volta, que inventó la pila en 1800.

Una comparación útil es un circuito de agua. El voltaje sería como la diferencia de altura entre dos depósitos: cuanto mayor es el desnivel, con más fuerza baja el

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Algunos valores habituales: una pila de botón, 1,5 V o 3 V; una pila de petaca, 4,5 V; la batería de un móvil, unos 3,7 V; la de un coche, 12 V; los enchufes de casa, 230 V; y las líneas de alta tensión, cientos de miles de voltios. A partir de unos 50 V el voltaje puede ser peligroso para las personas.

Generador	Voltaje
Pila AA	1,5 V
Pila de petaca	4,5 V
Batería de coche	12 V
Enchufe de casa	230 V
Alta tensión	400.000 V

1.5 La intensidad de corriente

La intensidad de corriente indica cuánta carga eléctrica atraviesa un punto del circuito cada segundo. Su símbolo es **I** y se mide en **amperios** (A), en honor del francés André-Marie Ampère. Se calcula como I = Q / t, donde Q es la carga en culombios y t el tiempo en segundos.

Siguiendo con la comparación del agua, la intensidad sería el **caudal**: los litros que pasan por una tubería cada segundo. Una corriente de 1 A significa que pasa un culombio de carga cada segundo.

En electrónica se usan corrientes muy pequeñas y se emplea el **miliamperio** (mA): 1 A = 1.000 mA. Un LED funciona con unos 20 mA; una bombilla LED de casa, con unos 0,04 A; un horno, con unos 10 A. Lo que daña al cuerpo humano es sobre todo la intensidad que lo atraviesa: corrientes de solo 30 mA pueden ser peligrosas, y por eso el interruptor diferencial de las casas salta precisamente con esa intensidad.

Intensidad de corriente

$$I = Q / t$$

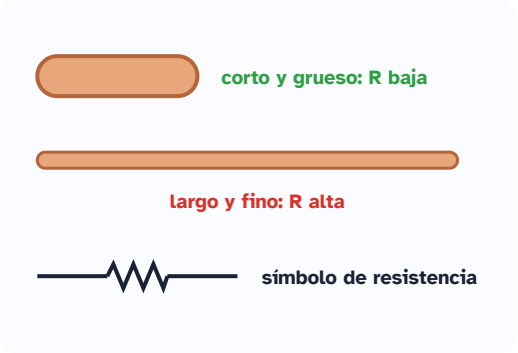
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.6 La resistencia eléctrica

La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material al paso de la corriente. Su símbolo es **R** y se mide en **ohmios** (Ω), en honor del alemán Georg Simon Ohm. Cuanto mayor es la resistencia, más le cuesta a la corriente atravesar el material.

La resistencia de un cable depende de tres factores: del **material** (el cobre resiste menos que el hierro), de la **longitud** (un cable más largo tiene más resistencia) y de la **sección** o grosor (un cable más grueso tiene menos resistencia). Por eso los aparatos que consumen mucho, como el horno o la vitrocerámica, llevan cables más gruesos.

En electrónica se fabrican componentes llamados **resistencias** o resistores, cuyo valor se indica con un código de bandas de colores. Sirven para limitar la corriente, por ejemplo para que un LED no se queme. Todos los receptores, como bombillas, motores o estufas, tienen también su propia resistencia.



1.7 La ley de Ohm

En 1827 Georg Ohm descubrió una relación muy sencilla entre las tres magnitudes: la intensidad que circula por un conductor es **directamente proporcional al voltaje** e **inversamente proporcional a la resistencia**. Es la ley de Ohm:

$$V = I \cdot R$$

De ella se despejan las otras dos: **I = V / R** y **R = V / I**. Un truco para recordarlas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Qué significa en la práctica: si duplicamos el voltaje de una bombilla, pasa el doble de intensidad; si ponemos una resistencia el doble de grande con el mismo voltaje, pasa la mitad de intensidad. Recuerda usar siempre las unidades del Sistema Internacional: voltios, amperios y ohmios. Si te dan miliamperios, pásalos antes a amperios.



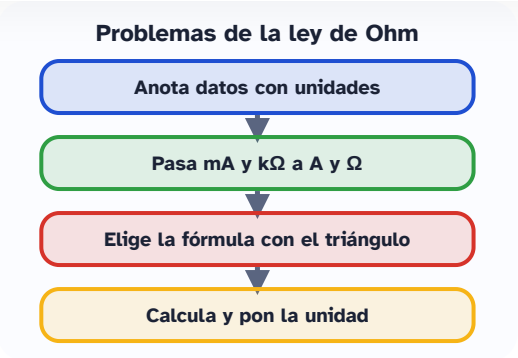
1.8 Resolver problemas con la ley de Ohm

Los problemas de la ley de Ohm se resuelven siempre con el mismo método, que conviene seguir paso a paso:

1. **Lee** el enunciado y anota los datos con su letra y su unidad: V = 9 V, R = 450 Ω…
2. **Identifica** la magnitud que te piden.
3. **Comprueba las unidades**: si hay mA o kΩ, pásalos a A o a Ω (1 kΩ = 1.000 Ω).
4. **Elige la fórmula** despejada con el triángulo.
5. **Sustituye y calcula**.
6. **Escribe el resultado** con su unidad y piensa si tiene sentido.

Ejemplo: una bombilla de linterna tiene 15 Ω y se conecta a 4,5 V. Datos: V = 4,5 V, R = 15 Ω. Piden I. Fórmula: I = V / R = 4,5 / 15 = 0,3 A, es decir, 300 mA. Es un valor razonable para una linterna. Si te sale una intensidad de miles de amperios en un aparato pequeño, seguramente te has equivocado de unidades.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

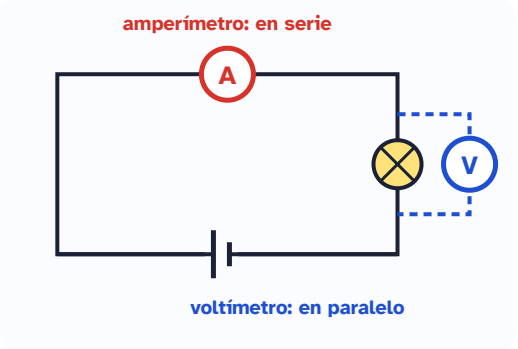


1.9 Medir con el polímetro

El polímetro o multímetro es un aparato que mide varias magnitudes eléctricas: funciona como **voltímetro**, **amperímetro** y **óhmetro**. Tiene una rueda selectora para elegir qué medimos y en qué escala, y dos cables o puntas: la negra va siempre al borne COM y la roja, al borne correspondiente.

• El **voltímetro** mide el voltaje entre dos puntos y se conecta **en paralelo**, tocando con las puntas los dos extremos del elemento, sin abrir el circuito.
• El **amperímetro** mide la intensidad que pasa por un punto y se conecta **en serie**: hay que abrir el circuito y hacer que la corriente pase a través del aparato.
• El **óhmetro** mide la resistencia de un componente, siempre con el circuito **desconectado**.

Consejos: empieza por la escala más alta y baja después; elige corriente continua (V⎓) o alterna (V~) según el caso; y nunca conectes el amperímetro en paralelo, porque provocarías un cortocircuito y podrías estropearlo.

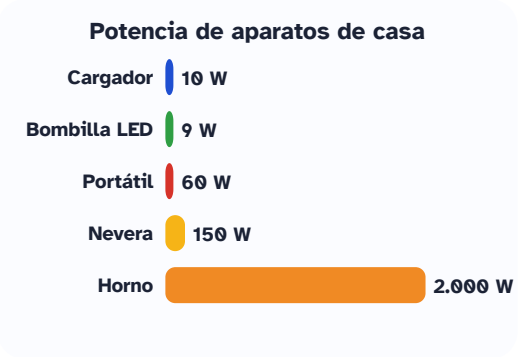


1.10 La potencia eléctrica

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Se calcula multiplicando el voltaje por la intensidad: **P = V · I**. Por ejemplo, un secador conectado a 230 V por el que pasan 8 A tiene una potencia de 230 · 8 = 1.840 W.

La potencia aparece en la etiqueta de todos los aparatos. Compara algunos: un cargador de móvil, unos 10 W; una bombilla LED, de 5 a 10 W; un portátil, unos 60 W; una nevera, unos 150 W; una lavadora o un horno, unos 2.000 W. Un aparato más potente no es necesariamente «mejor»: simplemente transforma más energía cada segundo, y por eso consume más. Conocer la potencia permite saber también qué intensidad circulará por los cables (I = P / V) y elegir su grosor.



1.11 La energía eléctrica y su consumo

La energía eléctrica consumida por un aparato depende de su potencia y del tiempo que está funcionando: **E = P · t**. Si la potencia está en vatios y el tiempo en segundos, la energía sale en julios (J). Pero el julio es muy pequeño, y las compañías eléctricas usan el **kilovatio hora** (kWh): la energía que consume un aparato de 1 kW durante una hora. 1 kWh = 3.600.000 J.

Para calcular el consumo en kWh se pone la potencia en kW y el tiempo en horas. Una estufa de 2.000 W (2 kW) encendida 3 horas consume 2 · 3 = 6 kWh. Si el kWh cuesta 0,15 €, el coste es 6 · 0,15 = 0,90 €.

Este cálculo explica muchas recomendaciones de ahorro: los aparatos que calientan (horno, secadora, calefactor) tienen potencias altas y son los que más pesan en la factura. Además, los aparatos en **modo de espera** consumen poco,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Energía consumida

$$E = P \cdot t$$

P en kW y t en horas → E en kWh

1 kWh = 3.600.000 J

Estufa de 2 kW, 3 h: 6 kWh

1.12 Efectos de la corriente y seguridad eléctrica

La corriente eléctrica produce varios **efectos** que aprovechamos en los aparatos: el efecto **térmico** o efecto Joule (los cables y resistencias se calientan: estufas, tostadoras, planchas), el efecto **luminoso** (bombillas y LED), el efecto **magnético** (motores, timbres, altavoces) y el efecto **químico** (cargar baterías, galvanizar metales).

Pero la corriente que atraviesa el cuerpo humano puede provocar quemaduras, contracciones musculares e incluso parar el corazón. Normas básicas de seguridad eléctrica:

- No toques aparatos eléctricos con las manos mojadas ni cerca del agua.
- No metas objetos en los enchufes ni tires del cable para desenchufar.
- No sobrecargues los enchufes con regletas encadenadas.
- Desconecta el aparato antes de manipularlo o limpiarlo.
- Si alguien se electrocuta, no lo toques: corta primero la corriente.

En las viviendas, el cuadro eléctrico tiene un **interruptor diferencial**, que corta la corriente si detecta una fuga, y **magnetotérmicos**, que la cortan si hay sobrecarga o cortocircuito.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las tres magnitudes eléctricas

Voltaje (V)

voltios

voltímetro en paralelo

Intensidad (I)

amperios

amperímetro en serie

Resistencia (R)

ohmios (Ω)

óhmetro sin corriente

Ley de Ohm: $V = I \cdot R$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué partículas del átomo tienen carga positiva y cuáles negativa?**

2. **Define corriente eléctrica.**

3. **Clasifica como conductor o aislante: cobre, goma, grafito, vidrio, aluminio, madera seca.**

4. **Escribe la unidad de cada magnitud: voltaje, intensidad, resistencia, potencia y energía.**

5. **Diferencia entre corriente continua y alterna, con un ejemplo de cada una.**

6. **Escribe la ley de Ohm y sus dos formas despejadas.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Cómo se conecta un voltímetro? ¿Y un amperímetro?**

9. **Nombra los cuatro efectos de la corriente eléctrica con un aparato que use cada uno.**

10. **Escribe tres normas de seguridad eléctrica en casa.**

11. **Una bombilla de 12 Ω se conecta a 6 V. Calcula la intensidad.**

12. **Por una resistencia de 100 Ω circulan 0,2 A. ¿Qué voltaje tiene?**

13. **Un aparato conectado a 230 V consume 2 A. ¿Qué resistencia tiene?**

14. **Una resistencia de 1 kΩ se conecta a 5 V. ¿Qué intensidad circula, en mA?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Calcula la potencia de una bombilla de linterna a 4,5 V por la que pasan 0,3 A.**

16. **Una plancha de 2.200 W se conecta a 230 V. ¿Qué intensidad consume?**

17. **Un microondas de 800 W funciona 15 minutos. ¿Cuántos kWh consume?**

18. **Explica por qué un cable largo y fino se calienta más que uno corto y grueso del mismo material.**

19. **¿Qué ocurre con la intensidad si se duplica el voltaje y la resistencia no cambia? ¿Y si se duplica la resistencia con el mismo voltaje?**

20. **Una pila de 1,5 V tiene una carga útil tal que da 0,1 A durante 20 horas. ¿Cuánta carga ha movido en culombios?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **¿Por qué el interruptor diferencial salta con solo 30 mA y no con más?**

23. **Un LED azul necesita 3 V y 20 mA. Calcula la resistencia que hay que ponerle en serie para alimentarlo con una pila de 9 V.**

24. **En una casa hay encendidos a la vez un horno de 2.000 W, una lavadora de 2.200 W y un secador de 1.800 W, a 230 V. ¿Qué intensidad total circula? ¿Saltará un magnetotérmico de 25 A?**

25. **Una familia tiene 10 bombillas de 60 W incandescentes encendidas 4 h al día. Las cambia por LED de 9 W. ¿Cuántos kWh ahorra en un año? ¿Cuánto dinero, a 0,15 €/kWh?**

26. **Con un polímetro mides 9 V y 0,45 A en una resistencia. Calcula su valor y su potencia. ¿Podrías usar una resistencia de 1/4 W?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Dibuja la gráfica V–I de una resistencia de 10 Ω para voltajes de 0 a 10 V. ¿Qué forma tiene y qué indica su pendiente?**

29. **Un estudiante dice: «Si en el enchufe hay 230 V, todos los aparatos consumen lo mismo». Explica el error.**

30. **Explica por qué la electricidad se transporta a muy alta tensión en las líneas eléctricas.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Las partículas del átomo con carga negativa son los...**
   - **A)** electrones
   - **B)** protones
   - **C)** neutrones
   - **D)** núcleos
2. **La corriente eléctrica es...**
   - **A)** la carga de un cuerpo quieto
   - **B)** el calor de un cable
   - **C)** la fuerza de un imán
   - **D)** el movimiento ordenado de cargas
3. **¿Cuál de estos materiales es aislante?**
   - **A)** el cobre
   - **B)** el aluminio
   - **C)** el plástico
   - **D)** el grafito
4. **El voltaje se mide en...**
   - **A)** amperios
   - **B)** voltios
   - **C)** ohmios
   - **D)** vatios
5. **La intensidad de corriente se mide en...**
   - **A)** voltios
   - **B)** amperios
   - **C)** julios
   - **D)** ohmios
6. **La resistencia eléctrica se mide en...**
   - **A)** ohmios
   - **B)** voltios
   - **C)** amperios

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) V = I / R

B) I = V · R

C) R = V · I

D) V = I · R

8. **Una bombilla de 10 Ω a 5 V deja pasar...**

A) 50 A

B) 2 A

C) 0,5 A

D) 15 A

9. **El amperímetro se conecta...**

A) en paralelo

B) sin circuito

C) en serie

D) a tierra

10. **El voltímetro se conecta...**

A) en serie

B) en paralelo

C) con el circuito abierto

D) solo en alterna

11. **Un cable más largo tiene...**

A) más resistencia

B) menos resistencia

C) la misma resistencia

D) más voltaje

12. **Un cable más grueso tiene...**

A) más resistencia

B) la misma resistencia

C) menos intensidad siempre

D) menos resistencia

13. **La corriente de los enchufes de casa es...**

A) continua a 230 V

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) alterna a 230 V

14. **La potencia eléctrica se calcula con...**

A) P = V / I

B) P = I / R

C) P = V · I

D) P = E · t

15. **1 kWh es una unidad de...**

A) potencia

B) energía

C) intensidad

D) voltaje

16. **50 mA equivalen a...**

A) 0,05 A

B) 0,5 A

C) 5 A

D) 50.000 A

17. **El efecto que aprovecha una tostadora es el...**

A) térmico

B) magnético

C) químico

D) luminoso

18. **Un motor eléctrico aprovecha sobre todo el efecto...**

A) térmico

B) químico

C) luminoso

D) magnético

19. **El interruptor diferencial...**

A) sube el voltaje

B) mide la potencia

C) corta la corriente si hay una fuga

D) almacena energía

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) se reduce a la mitad

C) no cambia

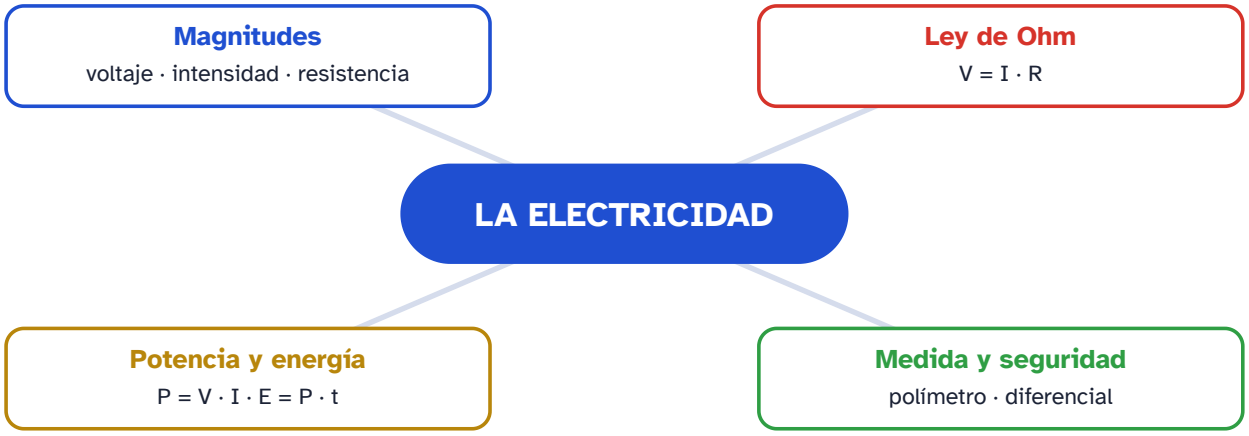
D) se hace cero

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la corriente eléctrica y qué la pone en marcha; Qué miden el voltaje, la intensidad y la resistencia; Cómo se usa el triángulo de la ley de Ohm; Cómo se conecta el polímetro para medir cada magnitud; Cómo se calcula lo que cuesta tener un aparato encendido.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Carga eléctrica	Propiedad de protones (+) y electrones (–); se mide en culombios.
Corriente eléctrica	Movimiento ordenado de cargas eléctricas a través de un material.
Corriente continua	Corriente que circula siempre en el mismo sentido, como la de una pila.
Corriente alterna	Corriente que cambia de sentido periódicamente, como la de los enchufes.
Conductor	Material con electrones libres que deja pasar fácilmente la corriente.
Aislante	Material que casi no deja pasar la corriente.
Semiconductor	Material, como el silicio, que conduce solo en ciertas condiciones.
Voltaje	Diferencia de potencial que impulsa las cargas; se mide en voltios.
Intensidad	Cantidad de carga que atraviesa un punto en un segundo; se mide en amperios.
Resistencia	Oposición de un material al paso de la corriente; se mide en ohmios.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Potencia eléctrica	Energía que transforma un aparato por segundo; se mide en vatios.
Kilovatio hora	Energía consumida por un aparato de 1 kW durante una hora.
Efecto Joule	Calentamiento de un conductor al pasar la corriente.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Corriente eléctrica

Movimiento ordenado de cargas por un conductor.

Conductor

Material que deja pasar la corriente: metales, grafito.

Aislante

Material que impide el paso de la corriente: plástico, goma.

Voltaje

Empuje que mueve las cargas; voltios (V).

Intensidad

Carga que pasa por segundo; amperios (A).

Resistencia

Oposición al paso de la corriente; ohmios (Ω).

Ley de Ohm

$V = I \cdot R$.

Voltímetro

Mide voltaje; se conecta en paralelo.

Amperímetro

Mide intensidad; se conecta en serie.

Potencia

$P = V \cdot I$; vatios (W).

Energía

$E = P \cdot t$; kWh en la factura.

Diferencial

Corta la corriente si hay una fuga de 30 mA.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Se mueven alrededor del núcleo y pueden pasar de un cuerpo a otro.
2. **D)** Normalmente son electrones que avanzan por un conductor.
3. **C)** El plástico casi no tiene electrones libres.
4. **B)** En honor de Alessandro Volta.
5. **B)** Indica la carga que pasa cada segundo.
6. **A)** Su símbolo es la letra griega omega, Ω.
7. **D)** Las otras formas son I = V / R y R = V / I.
8. **C)** I = 5 / 10.
9. **C)** La corriente tiene que pasar a través de él.
10. **B)** Se tocan los dos extremos del elemento.
11. **A)** La resistencia crece con la longitud.
12. **D)** Más sección, más fácil para la corriente.
13. **D)** Cambia de sentido 50 veces por segundo.
14. **C)** Se mide en vatios.
15. **B)** Es la energía de 1 kW durante una hora.
16. **A)** Se divide entre 1.000.
17. **A)** Es el efecto Joule.
18. **D)** La corriente crea un campo magnético que hace girar el eje.
19. **C)** Protege a las personas de las descargas.
20. **B)** I = V / R: son inversamente proporcionales.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Los protones, en el núcleo, tienen carga positiva. Los electrones, que se mueven alrededor del núcleo, tienen carga negativa. Los neutrones no tienen carga.
2. Es el movimiento ordenado de cargas eléctricas, normalmente electrones, a través de un material conductor, empujadas por un generador.
3. Conductores: cobre, grafito y aluminio. Aislantes: goma, vidrio y madera seca.
4. Voltaje: voltio (V). Intensidad: amperio (A). Resistencia: ohmio (Ω). Potencia: vatio (W). Energía: julio (J), o kilovatio hora (kWh) en la factura.
5. En la continua las cargas circulan siempre en el mismo sentido (pilas, baterías). En la alterna cambian de sentido muchas veces por segundo (enchufes de casa, 50 veces por segundo en Europa).
6. $V = I \cdot R$. Despejando: $I = V / R$ y $R = V / I$.
7. Se divide entre 1.000: 0,25 A; 0,02 A; 1,5 A.
8. El voltímetro en paralelo, tocando los dos extremos del elemento. El amperímetro en serie, abriendo el circuito para que la corriente pase por él.
9. Térmico (estufa o tostadora), luminoso (bombilla o LED), magnético (motor o timbre) y químico (cargar una batería).
10. Por ejemplo: no tocar aparatos con las manos mojadas; no tirar del cable para desenchufar; desconectar un aparato antes de limpiarlo o repararlo. También: no sobrecargar enchufes con regletas.
11. $I = V / R = 6 / 12 = 0{,}5$ A.
12. $V = I \cdot R = 0{,}2 \cdot 100 = 20$ V.
13. $R = V / I = 230 / 2 = 115$ Ω.
14. 1 kΩ = 1.000 Ω. $I = 5 / 1.000 = 0{,}005$ A = 5 mA.
15. $P = V \cdot I = 4{,}5 \cdot 0{,}3 = 1{,}35$ W.
16. $I = P / V = 2.200 / 230 \approx 9{,}6$ A.
17. P = 0,8 kW; t = 15 min = 0,25 h. $E = 0{,}8 \cdot 0{,}25 = 0{,}2$ kWh.
18. Porque tiene más resistencia: la resistencia aumenta con la longitud y disminuye con la sección. Con más resistencia se transforma más energía en calor por efecto Joule.
19. Según $I = V / R$: si el voltaje se duplica, la intensidad se duplica. Si la resistencia se duplica, la intensidad se reduce a la mitad.
20. t = 20 h = 72.000 s. $Q = I \cdot t = 0{,}1 \cdot 72.000 = 7.200$ C.
21. El generador es como una bomba que crea un desnivel; el voltaje es la diferencia de altura o presión; la intensidad es el caudal de agua; la resistencia es lo estrecha que es la tubería; el interruptor es un grifo.
22. Porque lo peligroso para el cuerpo es la intensidad que lo atraviesa: a partir de unos 30 mA puede haber contracciones musculares graves y alteraciones del corazón. El diferencial detecta esa fuga y corta antes de que sea peligrosa.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. Potencia total: 6.000 W. I = 6.000 / 230 ≈ 26 A. Supera los 25 A, así que el magnetotérmico probablemente saltará por sobrecarga.
25. Ahorro de potencia: 10 · (60 − 9) = 510 W = 0,51 kW. Horas al año: 4 · 365 = 1.460 h. Energía: 0,51 · 1.460 ≈ 745 kWh. Dinero: 745 · 0,15 ≈ 112 €.
26. R = 9 / 0,45 = 20 Ω. P = 9 · 0,45 = 4,05 W. No: una resistencia de 0,25 W se quemaría; hace falta una de al menos 5 W.
27. P = 5 · 2 = 10 W. t = 1,5 h = 5.400 s. E = 10 · 5.400 = 54.000 J. En kWh: 0,01 kW · 1,5 h = 0,015 kWh.
28. Puntos: (0 V, 0 A), (5 V, 0,5 A), (10 V, 1 A). Es una recta que pasa por el origen, porque V e I son proporcionales. Si se pone V en el eje vertical, la pendiente es la resistencia: 10 Ω.
29. El voltaje es el mismo para todos, pero cada aparato tiene distinta resistencia, así que la intensidad (I = V / R) y la potencia (P = V · I) son distintas. Un horno de poca resistencia deja pasar mucha corriente y consume mucho; un cargador, muy poco.
30. Para una misma potencia (P = V · I), cuanto mayor es el voltaje, menor es la intensidad. Con menos intensidad los cables se calientan menos por efecto Joule y se pierde mucha menos energía en el transporte. Luego los transformadores bajan el voltaje antes de llegar a las casas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información